2.-solucions.pdf

judithd

Fonaments d'Informàtica

1º Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Escuela de Ingeniería
Universidad Autónoma de Barcelona

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

Curs 2018-2019

UAB

Fonaments d'Informàtica

SOLUCIÓ - PROBLEMES -- TEMA 2: REPRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ

1.- Quants bits es necessitem com a mínim per a codificar un conjunt de 750 caràcters?
Solució: m=750
log 750/log 2 = n → n= 9,5 → n=10

2.- Transformar a codi ASCII (7bits) hexadecimal els següents missatges:
a) AP-7
Solució: 41 50 2D 37 = 1000001 1010000 101101 01101111
b) UAB
Solució: 55 41 42 = 1010101 1000001 1000010

3.- Suposant les representacions que s'indiquen a continuació, quin seria el nombre decimal enter corresponent si n=8:

	10011001	111011
sense signe	153	59
signe magnitud	-25	+59
complement a 1	-102	59
complement a 2	-103	59
esbiaixada	+25	-69
BCD	99	--

4.- Considerant els nombres binaris següents:
N = 1001001100 i M = 0110110111.
Es demana:

- El complemento a 1 en binari de M i el complemento a 2 en binari de N.
  Solució: C1(M) = 10 0100 1000
  C2(N) = 01 1011 0100
- La suma i la resta en binari: N+M i N-M.
  Solució: N+M= 100 0000 0011
  N-M = 10010101
- Convertir a octal N i a hexadecimal M.
  Solució: $N_8 = 1114_8$
  $M_{16} = 1B7_{16}$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

5.- Suposant un computador amb longitud de paraula n=8 bits i que utilitza representació en complement a 2, com es representarien internament els següents nombres enters? 46; -21;

Solució: C2 (46) = 00101110

C2 (-21) → 21 = 00010101 → C2(-21) = 1110 1011

6.- Un ordinador té el següent format de representació de la informació:

- Números enters, n=6 bits i representats amb excés o esbiaix.

a) Calcular el rang de representació per als números enters.

Solució: $N_{mín} = -2^{n-1}=-2^{6-1}=-32$ i $N_{màx} = 2^{n-1}-1=2^{6-1}-1=31$ → (-32,31)

b) Representar en aquest format els números: +4 i -3.

Solució: esbiaix= $S^{n-1}=2^{6-1}=2^5=32$

+4 = 4+32= 36 = 100100

-3 = -3+32= 29 = 011101

7.- Representar els següents nombres en complement a 2 i 13 dígits.

a) + $9A2_{16}$

Solució: 0 1001 1010 0010_2

b) –$E6C_{16}$

Solució: 1 1110 0110 1100_2

c) –$D53_{16}$

Solució: 1 1101 0101 0011_2

8.- Sumar:

a) $10011.01_2 + 01100.11_2$

Solució: 100000.00_2

b) $26DF_{16} + 19E_{16}$

Solució: $287D_{16}$

c) $3762_8 + 1770_8$

Solució: 5752_8

d) $A1E_{16} + 77_8$

Solució: A1E+3F(77)= $A5D_{16}$

9.- Les següents dades representades en IEEE 754 de precisió simple. A quins nombres decimals corresponen?

a) **41540000_{16}**

El valor binari en format IEEE754 →

0100 0001 0101 0100 0000 0000 0000 0000_2

Valor decimal

Signe = 0

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

E= 10000010$_2$=130$_{10}$ -127$_{10}$=3$_{10}$

Mantissa=1, 10101000000000000000000000$_2$=1,65625$_{10}$

N= +1,65625x2$^3{}_{10}$ = +13,25$_{10}$

b) BD48 0000$_{16}$

El valor binari en format IEEE754 →

1011 1101 0100 1000 0000 0000 0000 0000$_2$

Valor decimal

Signe = 1

E= 01111010$_2$=122$_{10}$ -127$_{10}$=-5$_{10}$

Mantissa=1,10010000000000000000000000$_2$=1,5625$_{10}$

N= -1,5625x2$^{-5}{}_{10}$ =- 0,048828125$_{10}$=-4,8828125*10^{-2}

c) 00A0 0000$_{16}$

El valor binari en format IEEE754 →

0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000$_2$

Valor decimal

Signe = 0

E= 00000001$_2$=1$_{10}$ -127$_{10}$=-126$_{10}$

Mantissa=1,01000000000000000000000000$_2$=1,25$_{10}$

N= 1,25x2^{-126}

d) FF80 0000$_{16}$

El valor binari en format IEEE754 →

1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000$_2$

Valor decimal

Signe = 1

E= 11111111$_2$ → exp tot 1

Normalització=1,00000000000000000000000000$_2$

Mantissa = 0 → -∞

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

10.- Representar en punt flotant IEEE 754, precisió simple, els nombres següents:

a) X = -0,825$_{10}$

- Passar 0,825$_{10}$ a binari:
  - 0,825x16=13,2 → D$_{16}$
  - 0,2x16=3,2 → 3$_{16}$
- Per tant, normalitzant: 0,D3=0,11010011$_2$ =1,1010011 x2$^{-1}{}_2$
- **E = -1, exp=-1+127=126 = 01111110$_2$**
- Mantissa=**1010011**

1 **01111110** **1010011**00000000 = 1**011 1111 0**101 0011 0000 0000 0000 0000 = **BF530000**

b) **X = 15,15 x 10^{-12}**

- Fent la transformació: 10^{-12}=2^y, aplicant *log*, obtenim
  y=-12(log10/log2)=- 39,86
- On 15,15*2$^{-39,86}$= (15,15x2$^{-0,86}$)x2^{-39}= 8,34x2^{-39}
- 8$_{10}$= 1000$_2$
- **Passar 0,34$_{10}$ a binari:**
  - 0,34x16=5,44 → 5$_{16}$
  - 0,44x16=7,04 → 7$_{16}$
- Per tant, normalitzant: 8,34x2^{-39}=1000,01010111x2$^{-39}{}_2$ =1,00001010111x2$^{-36}{}_2$
- **Exponent = -36**, exp=-36+127=91 = 01011011$_2$

0 **01011011** **00001010111**=0010 1101 1000 0101 0111 0000 0000 0000= **2D857000**$_{16}$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.